2025학년도 제 1 학기 (1)차 고사 과목코드 NO. 22	결
과목 (확률과통계) 제 2 학년 (1 ~ 6)반 원안매수 (7)매	재
	출제

구분	객 관 식	서답식	계	반영비율	수 행 평 가	내
배점	(15)문항 (65) 점	(6)문항 (35) 점	(100)점	(25 %)		

※ 총 매수 (7)면 입니다.
확인해주세요.

1면 여백

< 부정행위 유형 >

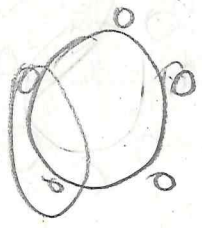
1. 휴대폰, MP3, 무선이어폰, 노트북, 스마트워치 등
   ※모든 전자기기 소지 행위
   (고사일 아침에 담임 선생님께 제출)
2. 책상 및 주변 메모 행위. 책, 노트를 책상 위에 놓은 행위
3. 여분 답안지 또는 메모 쪽지 소지 행위
4. 남의 답안지를 보거나 보여주는 행위
   (부정행위 협조자도 부정행위자와 동일하게 0점을 부여)
5. 수학 시험 중 풀이용 연습지를 내놓은 경우(시험지에 여백 확보됨)
6. 기타: 감독관의 지시에 불응(시험 시작 전 시험 풀기 및 종료령 이후 답안지를 작성하는 행위), 시험 진행에 현저한 방해 행위 등.

1면 여백

객관식 답안지(1장)	서답식 답안지(1장)
컴퓨터용 수성사인펜 (예비마킹 금지)	검정색 또는 청색펜 사용 (채점:적색펜) (연필 사용 불가, 수학 교과는 가능)

1. 2명의 주연 배우를 포함하여 한 영화에 출연한 5명의 배우가 시상식에 참석해 원탁에 둘러앉을 때, 2명의 주연 배우가 이웃하게 앉는 경우의 수는? [4점]

① 6 ② 9 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18



(4-1)! x2

3! x2

③

2. 0, 1, 2, 3, 4에서 중복을 허용하여 5개를 뽑아 다섯 자리 자연수를 만들 때, 홀수의 개수는?[4.3점]

① 500 ② 1000 ③ 1500
④ 2000 ⑤ 2500

125 x 4 = 500

20 100

4 x 5 x 5 x 5 3

① = 500

③ = 500

②

3. 0, 1, 2, 3 에서 중복을 허락하여 4개의 수를 뽑아 네 자리 자연수를 만들 때, 4의 배수의 개수는?[4.2점]

① 24 ② 30 ③ 36 ④ 42 ⑤ 48

(1,2)
(2,0)
(3,2)

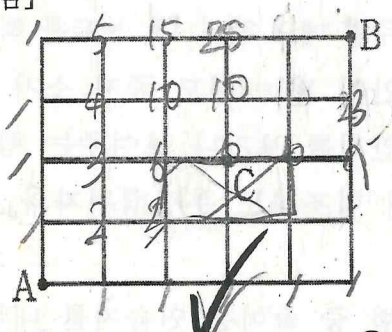
12 = 3 x 4 1 2

12 = 3 x 4 2 0

12 = 3 x 4 3 2

③

4. 아래 그림과 같은 도로망에서 A 지점에서 C 지점을 거치지 않고 B 지점까지 최단 거리로 가는 경우의 수는?[4.3점]



① 60 ② 66 ③ 72 ④ 78 ⑤ 84

3.

<다음장계속>

5. 전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여 다음 조건을 만족하는 A, B의 순서쌍 (A, B)의 개수는?[4.1점]

(가) $A \cup B = U$
(나) $A \cap B = \varnothing$
(다) $A \neq \varnothing$, $B \neq \varnothing$

① 56 ② 58 ③ 60 ④ 62 ⑤ 64

$2^6 =$ $2\Pi_6 =$ $2^6 =$

⑤

6. 0,1,2,3,4,5에서 중복을 허락하여 4개를 뽑아 네 자리 자연수를 만들 때, 천의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자의 합이 5의 배수인 자연수의 개수는?[4.4점]

① 216 ② 224 ③ 232
④ 240 ⑤ 248

7. 네 문자 a, b, c, d중에서 중복을 허락하여 5개를 택해 일렬로 나열할 때, 문자 a가 세 번만 나오는 경우의 수는?[4.5점]

① 75 ② 80 ③ 85 ④ 90 ⑤ 95

$\frac{5!}{3!} = 20$

4×4×4×

$4^4 = 64$
$\times 4$
256

8. 방정식 $x+y+z=9$를 만족하는 x, y, z가 모두 양의 정수인 해의 개수는?[4점]

① 20 ② 24 ③ 28 ④ 32 ⑤ 36

$(x+1)+(y+1)+(z+1)=9$

$x+y+z=6$

${}_3H_6 = {}_8C_6$

$\frac{8\times7}{2\times1}$

③

<뒷면계속>

9. $(x^2-2x)^4$의 전개식에서 x^6의 계수는?[4.4점]

① -36 ② -24 ③ -12
④ 12 ⑤ 24

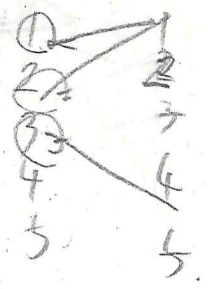
(2,4) 16 $(-2x)^2$
(4,2)
x
4(

$_4C_4 \times (x^2)^1 \times (-2x)^4$ $_4C_2 \times (x^2)^2 \times$
$= 1 \times (-2)^4$
(2,4) (4,2)
16
④
16 ×

10. 집합 $X=\{1,2,3,4,5\}$에 대하여 X에서 X로 의 함수 중에서 임의로 하나를 선택할 때, $f(1)+f(2)+f(3)=6$을 만족시키고 집합 $\{y|y=f(x), x\in X\}$의 원소의 개수가 2개인 함수 f의 개수는?[4.7점]

① 16 ② 18 ③ 20 ④ 22 ⑤ 24

(1,2,3)
(2,2,2)
(1,1,4)



$3 \times 3^2 \cdot 2^3$ 9
⑤

11. 집합 $X=\{1,2,3\}$, $Y=\{0,1,2,3,4\}$가 있다. X에서 Y로의 함수 중 다음 조건을 만족하는 함수 f의 개수는?[4.6점]

집합 X의 어떤 두 원소 $a, b(a<b)$에 대하여 $f(a)<f(b)$이다.

① 60 ② 70 ③ 80 ④ 90 ⑤ 100

④

12. ${}_{10}C_0+{}_{10}C_1\times 3+{}_{10}C_2\times 3^2+\cdots+{}_{10}C_{10}\times 3^{10}=p$일 때 $\log_2 p$의 값은?[4점]

① 18 ② 20 ③ 22 ④ 24 ⑤ 26

$(1+3)^{10} = 4^{10} = 2^{20}$

$\log_2 2^{20}$

②

<다음장계속>

13. 자연수 n을 순서를 고려하여 2이하의 자연수의 합으로 나타내는 경우의 수를 $N(n)$이라고 하자. 예를 들어

$4=1+1+1+1=1+1+2=1+2+1$

$2+1+1=2+2$

이므로 $N(4)=5$이다. 이때 $N(8)$의 값은?[4.5점]

① 34 ② 36 ③ 38 ④ 40 ⑤ 42

14. 네 명의 학생 A, B, C, D에게 같은 종류의 사과 5개 와 같은 종류의 배 2개를 다음 조건을 만족하도록 남김없이 나누어 주는 방법의 수는?[4.8점]

모든 학생이 사과 또는 배를 1개 이상씩 받도록 한다.

① 120 ② 130 ③ 140 ④ 150 ⑤ 160

15. 다음 식의 값을 만족하는 모든 자연수 r의 값의 합은?[4.2점]

$${}_{2}C_{0}+{}_{3}C_{1}+{}_{4}C_{2}+\cdots+{}_{10}C_{8}={}_{11}C_{r}$$

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

서답형[1~3]

서답형1.

네 명의 남학생 A,B,C,D와 네 명의 여학생 E,F,G,H 가 있다. 이 8명의 학생이 일정한 간격을 두고 원 모양의 탁자에 다음 조건을 만족하도록 모두 둘러앉는 경우의 수는?[5점]

(가) A와 B는 서로 이웃한다. (나) E는 여학생과 **이웃하지 않는다.**

<뒷면계속>

서답형2.

1에서 10까지의 자연수가 하나씩 적힌 10장의 카드 중에서 한 장의 카드를 뽑아서 숫자를 확인하는 시행을 세 번 반복한다. 세 번 반복한 결과 얻은 세 수를 차례대로 x, y, z라고 할 때, 세수 x, y, z의 합이 3으로 나누어 떨어지는 경우의 수를 구하면?[5점]

서답형3.

자연수 n에 대하여 $\left(x^n+\frac{2}{x}\right)^n$의 전개하였을 때, $\frac{1}{x^n}$의 계수를 $f(n)$이라 하자. 방정식 $\log_{\sqrt{2}} f(n)=20$을 만족하는 자연수 n의 값을 구하면?[5점]

서술형[4~6]

[부분점수가 있으니 풀이 과정을 상세히 쓰시오]
(정답만 쓰면 0점)

서술형4.

다음 조건을 만족시키는 두 자연수 a, b의 순서쌍 (a, b)의 개수는?[6점]

(가) 두 수 a, b의 곱은 짝수이다.
(나) $5 \le a \le b \le 15$

55개

<다음장계속>

서술형5.

흰공 4개 , 검은공 5개와 서로 다른 네 상자가 있다. 이 9개의 공을 4개의 상자에 다음 조건을 만족하도록 남김없이 나누어 넣는 경우의 수를 구하면?(단, 같은 색의 공끼리는 서로 구별하지 않는다.) [7점]

(가) 흰 공만 들어있는 상자의 수는 2이다. (나) 검은 공만 들어 있는 상자의 수는 1이다. (다) 모든 상자에는 적어도 하나의 공이 들어 있다.

서술형6.

1, 2, 3에서 중복을 허락하여 3개를 뽑아 만들 수 있는 모든 세 자리 자연수의 합을 구하시오.[7점]

5994

수고하셨습니다.

이 시험문제의 저작권은 정주고등학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있음.

<끝>